6. Számítási feladat

A szénhidrogének egy homológ sorának két szomszédos tagját vizsgáljuk. A két szénhidrogén 1,00 : 1,00 anyagmennyiség-arányú elegyének 3,00 grammja 50,0 °C-on és 125 kPa nyomáson 1,023 dm^3 térfogatot tölt ki.

a) Határozza meg a szénhidrogénelegy átlagos moláris tömegét!

b) Határozza meg a szénhidrogének molekulaképletét!

c) A szénhidrogének nyílt láncúak, nem tartalmaznak elágazást, és mindkettőnek létezik sztereoizomere. Adja meg a két szénhidrogén tudományos nevét!

d) Savas közegben mindkét vegyület képes a vizet addícionálni. Rajzolja fel a nagyobb szénatomszámú komponensből keletkező termék(ek) konstitúcióját, és jelölje a képződött vegyület(ek)ben a királis szénatomo(ka)t!

12 pont	